

Mat1a Formelsamling

1 Preliminaries 2

Adjoint

Egenskaber for kvadratiske matricer

2 Funktioner af flere variable 3

Niveaukurver

Vektor-felter

Kontinuitet

Nogle funktioner

Normer

Kvadratisk Form

Åbne og Afsluttede mængder

3 Differentiering.....5

Partielt Afledte

Hesse Matricer

Jacobi Matricer

Differentiabilitet

Bilag 7

1 Preliminaries

1.1 – Adjoint

Aka *conjugate transpose*. For en matrix $A \in \mathbb{C}^{m \times n}$, er adjoint defineret som

$$A^* = \overline{A}^T$$

(Den komplekst konjugerede af hver indgang, så transponeret).

1.2 – Egenskaber for kvadratiske matricer

$A \in \mathbb{R}^{n \times n}$ er **symetrisk** hvis $A^T = A$

$A \in \mathbb{R}^{n \times n}$ er **real orthogonal** hvis $A^T A = I$

$A \in \mathbb{C}^{n \times n}$ er **unitary** hvis $A^* A = I$

$A \in \mathbb{C}^{n \times n}$ er **normal** hvis $A^* A = A A^*$

$A \in \mathbb{C}^{n \times n}$ er **idempotent** hvis $A^2 = A$

$A \in \mathbb{C}^{n \times n}$ er **hermitian** hvis $A^* = A$

$A \in \mathbb{C}^{n \times n}$ er **positive definite** hvis alle egneværdier er positive

$A \in \mathbb{C}^{n \times n}$ er **positive semidefinite** hvis ≥ 1 ikke-negativ egen værdi

Idempotent + hermitian $\Rightarrow$ **orthogonal projection matrix**

2 Funktioner af flere variable

2.1 – Niveaukurver

En niveaukurve for en funktion og et niveau er mængden af alle værdier i domænet, hvor funktionen giver samme niveau.

2.2 – Vektor-felter

Vektor-felter tegnes ved at i hvert punkt i domænet, tegne en vektor, der repræsenterer funktionen i det punkt. Kan bruges til at visualisere funktioner der ellers skulle bruge 4 dimensioner.

2.3 – Kontinuitet

Givet $f : \text{dom}(f) \rightarrow \mathbb{R}$, $\text{dom}(f) \subseteq \mathbb{R}$ og $x_0 \in \text{dom}(f)$ som er et indre punkt af $\text{dom}(f)$ (ikke i randen), så er f kontinuert i x_0 hvis og kun hvis

$$\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = f(x_0)$$

Definition 3.1.1

For vektorer:

$$\lim_{\vec{x} \rightarrow \vec{x}_0} f(\vec{x}) = f(\vec{x}_0) \iff \|f(\vec{x}) - f(\vec{x}_0)\| \rightarrow 0 \text{ for } \|\vec{x} - \vec{x}_0\| \rightarrow 0$$

Definition 3.2.1

Præcis Definition

$$\forall \varepsilon > 0, \exists \delta > 0 : \forall x \in \text{dom}(f) : |x - x_0| < \delta \implies |f(x) - f(x_0)| < \varepsilon.$$

Overførsel af kontinuitet

Sum, produkt, skalarmultiplikation og sammensætningen af kontinuert funktioner er kontinuert.

Polynomier er kontinuerte.

2.4 – Nogle funktioner

ReLU

ReLU er en aktiveringsfunktion.

$$\text{ReLU}(x) = \begin{cases} 0 & \text{for } x < 0 \\ x & \text{for } x \geq 0 \end{cases}$$

Netværksfunktion

Netværksfunktionen Φ tager $\vec{x}$ og multiplicerer den med en matrix $\mathbf{A}$ og lægger $\vec{b}$ til, hvorefter en aktiveringsfunktion σ anvendes elementvist på resultatet:

$$\sigma(\mathbf{A} \cdot \vec{x} + \vec{b})$$

Bemærk at output vil være en vektor. Derfor kan netværksfunktioner laves med flere lag, f.eks.

$$\sigma_2(\mathbf{A}_2 \cdot (\sigma_1(\mathbf{A}_1 \cdot \vec{x} + \vec{b}_1)) + \vec{b}_2)$$

2.5 – Normer

Normer er en funktion $\|\cdot\| : V \rightarrow \mathbb{R}$, hvor V er et vektorrum, der opfylder følgende egenskaber for alle $\vec{u}, \vec{v} \in V$ og skalar $c \in \mathbb{R}$:

1. **Positivitet:** $\|\vec{v}\| \geq 0$, og $\|\vec{v}\| = 0 \implies \vec{v} = 0$.
2. **Homogenitet:** $\|c\vec{v}\| = |c| \cdot \|\vec{v}\|$.
3. **Trekantsuligheden:** $\|\vec{u} + \vec{v}\| \leq \|\vec{u}\| + \|\vec{v}\|$.

Definition 2.1.1

2.6 – Kvadratisk Form

Et 2. grads polynomium og giver et tal.

$$q : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}, \quad q(\vec{x}) = \vec{x}^T \underline{\underline{A}} \vec{x} + \vec{x}^T \vec{b} + c$$

Definition 1.2.1

$$\vec{x}^T \underline{\underline{A}} \vec{x} + \vec{x}^T \vec{b} + c = \vec{x}^T \underline{\underline{A}}^T \vec{x} + \vec{b}^T \vec{x} + c$$

I nogle bøger anses kun første led ($\vec{x}^T \underline{\underline{A}} \vec{x}$) for at være en kvadratisk form.

2.7 – Åbne og Afsluttede mængder

Rand

Randen til A , kaldet ∂A , er mængden af punkter på kanten af A : Enhver kugle omkring et punkt i randen indeholder både punkter i A og udenfor A .

- **Åben:** Mængden indeholder *intet* af sin rand. F.eks. $]a, b[$ er åben.
- **Afsluttet:** Mængden indeholder *hele* sin rand. F.eks. $[a, b]$ er afsluttet.

3 Differentiering

3.1 – Partielt Afledte

En partielt afledt af en funktion $f(x, y)$ behandler den ene som konstant og differentierer i forhold til den anden.

Eksempel: $\frac{\partial f}{\partial x}(3x^2y + 2y^3) = \frac{\partial f}{\partial x}(3x^2y) = 3y \cdot \frac{\partial f}{\partial x}(x^2) = 3y \cdot 2x = 6xy$

Gradienter

Gradienten af en funktion $f(\vec{x})$ er en vektor, der indeholder de partielt afledte i forhold til hver variabel:

$$\nabla f(x, y) = \left(\frac{\partial f}{\partial x}, \frac{\partial f}{\partial y} \right)$$

3.2 – Hesse Matricer

Hesse matricen af en funktion $f(\vec{x})$ er en kvadratisk matrix, der indeholder de andenordens partielt afledte:

$$H_f(x, y) = \begin{bmatrix} \frac{\partial^2 f}{\partial x^2} & \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y} \\ \frac{\partial^2 f}{\partial y \partial x} & \frac{\partial^2 f}{\partial y^2} \end{bmatrix} \quad H_f(x, y, \dots, z) = \begin{bmatrix} \frac{\partial^2 f}{\partial x^2} & \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y} & \dots & \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial z} \\ \frac{\partial^2 f}{\partial y \partial x} & \frac{\partial^2 f}{\partial y^2} & \dots & \frac{\partial^2 f}{\partial y \partial z} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \frac{\partial^2 f}{\partial z \partial x} & \frac{\partial^2 f}{\partial z \partial y} & \dots & \frac{\partial^2 f}{\partial z^2} \end{bmatrix}$$

Bemærk: $\frac{\partial^2 f}{\partial y \partial x} = \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y}$ for kontinuerte funktioner. **Clairaut's sætning**
 $\Rightarrow$ Hesse matricen af en kontinuert funktion er symmetrisk.

3.3 – Jacobi Matricer

Givet vektorfunktion $\vec{f}: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$, er Jacobi matricen $J_{\vec{f}}$ en $m \times n$ matrix, der indeholder de førsteordens partielt afledte:

$$J_{\vec{f}}(\vec{x}) = \begin{bmatrix} \frac{\partial f_1}{\partial x_1} & \frac{\partial f_1}{\partial x_2} & \dots & \frac{\partial f_1}{\partial x_n} \\ \frac{\partial f_2}{\partial x_1} & \frac{\partial f_2}{\partial x_2} & \dots & \frac{\partial f_2}{\partial x_n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \frac{\partial f_m}{\partial x_1} & \frac{\partial f_m}{\partial x_2} & \dots & \frac{\partial f_m}{\partial x_n} \end{bmatrix}$$

Jacobianten

Jacobianten er determinanten af Jacobi matricen.

3.4 – Differentiabilitet

En funktion *fra en åben mængde* er differentiabel i x_0 hvis der eksisterer $c \in \mathbb{R}$ og en Epsilon-funktion $\varepsilon(h)$ sådan at den lineære afbildning:

$$f(x_0 + h) - f(x_0) = c \cdot h + |h| \cdot \varepsilon(h)$$

for alle $h \in \mathbb{R}$.

Lemma 3.6.1

Epsilon-funktioner

En Epsilon-funktion $\varepsilon(h)$ er en vilkårlig funktion der går mod 0 når h går mod 0.

